UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD

Dr. Ing. José A. Gómez Avila

INTERACCION MOTIVACIONAL

Reflexión



Logro de Aprendizaje



Al terminar la sesión el estudiante expone la documentación de los artefactos de calidad de Software bajo el contexto del avance del proyecto vinculada a la metodología de la investigación.

DEFINICIONES

Los Modelos de Calidad son aquellos documentos que integran la mayor parte de las mejores prácticas, **proponen temas de administración en los que cada organización** debe hacer énfasis, integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten medirlos avances en calidad.

Los Estándares de Calidad son aquellos que permiten definir un **conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en que se aplica la Ingeniería del Software**. Los estándares suministran los medios para que todos los procesos se realicen de la misma forma y son una guía para lograr la productividad y la calidad

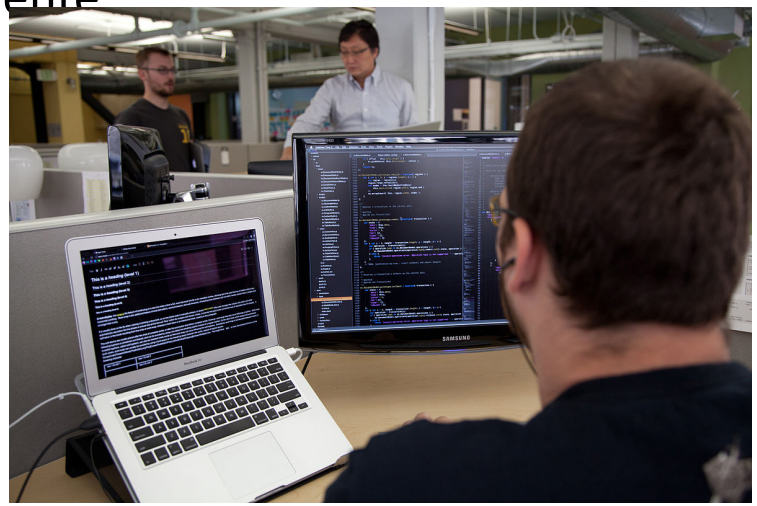




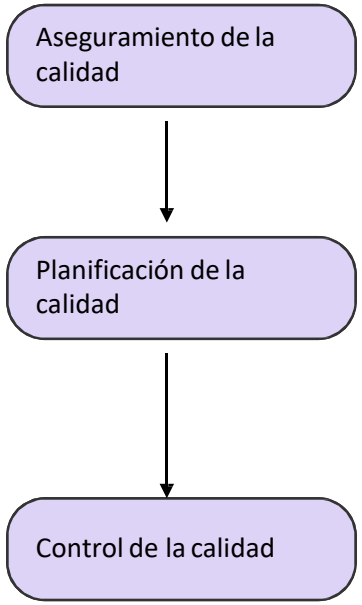
Modelo clásico de calidad de software

Los requisitos que el cliente inicialmente solicita son la base para medir la calidad del producto software cuando los requisitos no satisfacen las necesidades del cliente no existen la calidad, se puede decir que la calidad es proporcional a la satisfacción del cliente.

Es por eso que las organizaciones desarrolladoras de software buscan la manera de implantar nuevos modelos de calidad de productos y/o procesos que los conduzcan a la evaluación del producto ya la satisfacción del cliente.



Administración de la Calidad

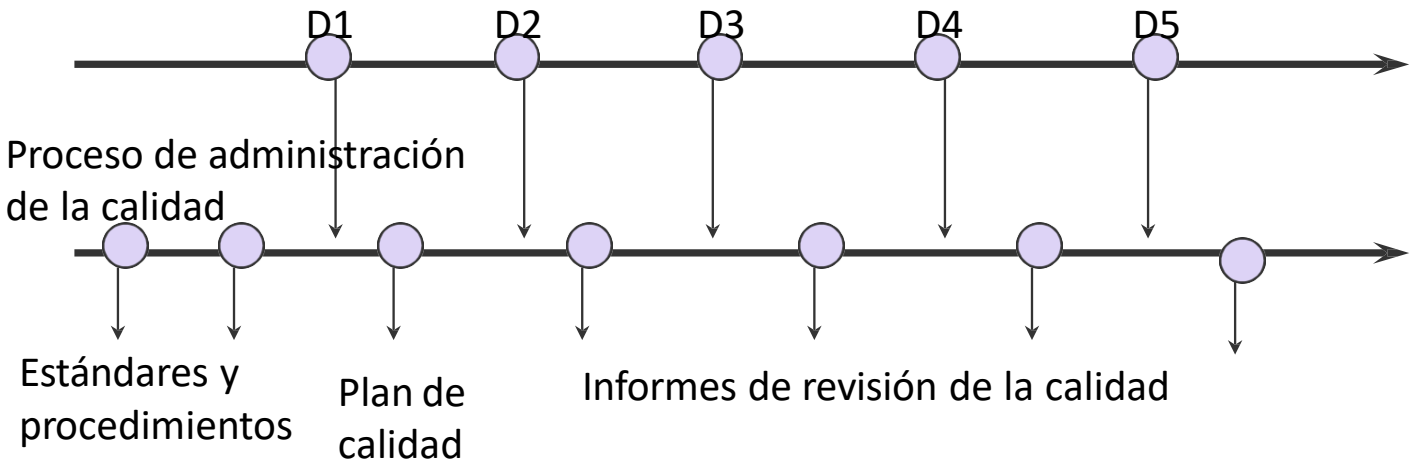


- 3 actividades principales
  - aseguramiento de la calidad
    - establecimiento de un marco de trabajo de procedimientos y estándares corporativos que conduzcan a la obtención de software de alta calidad
  - planificación de la calidad
    - selección de procedimientos y estándares adecuados a partir de ese marco de trabajo y adaptación de éstos para un proyecto de software específico
  - control de la calidad
    - definición y aplicación de los procesos que aseguren que los procedimientos y estándares son seguidos por el equipo de desarrollo

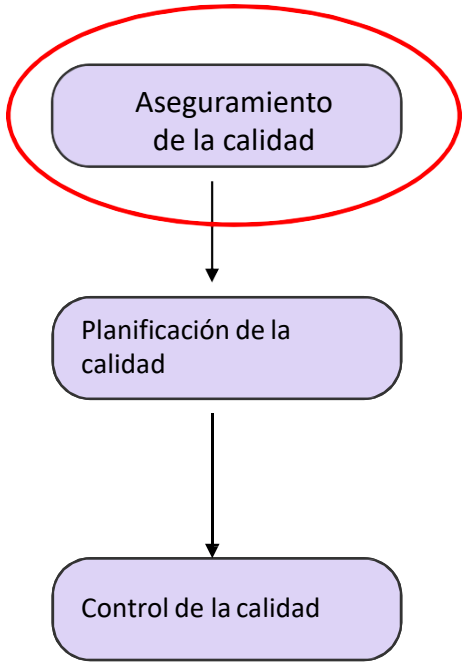
Administración de la Calidad

- Administración de la calidad
  - comprobación independiente de los procesos de desarrollo
  - los productos resultantes de los procesos se introducen en el proceso de administración de la calidad para asegurar su consistencia con estándares y objetivos de calidad
  - equipo de aseguramiento y control: independientes de los equipos de desarrollo
    - responsabilidad de la administración de la calidad
    - visión objetiva del proceso
    - informan de problemas y dificultades a los administradores principales de la organización

Proceso de desarrollo de software



Aseguramiento de la Calidad y Estándares



- actividades de aseguramiento de la calidad (SQA)
  - definir un marco de trabajo para lograr la calidad del software: definir o seleccionar estándares aplicables al proceso de desarrollo o a los productos de software
- importancia de los estándares
  - ofrecen un conjunto de las mejores prácticas, evitando repetir errores anteriores y capturando el conocimiento de valor para la organización
  - ofrecen un marco de trabajo alrededor del que se implementa el proceso de SQA
  - ayudan a la continuidad del trabajo de unos ingenieros a otros
- desarrollo de estándares
  - proceso largo y complicado
  - organizaciones nacionales e internacionales diferentes (ANSI, IEEE, OTAN, Agencia Espacial, NASA, Departamento de Defensa de EE.UU., ...)
  - los equipos de SQA de las empresas desarrollan un “manual de estándares” basado en estándares nacionales e internacionales

SQA: estándares



2 tipos de estándares

- estándares del producto: se aplican al producto a desarrollar
  - estándares de documentos (p.ej., estructura del documento de requerimientos a producir)
  - estándares de documentación (encabezados estándar de comentarios para una definición de clase)
  - estándares de codificación (cómo utilizar un lenguaje de programación)
- estándares del proceso: definen los procesos a seguir durante el desarrollo
  - definiciones de los procesos de especificación y análisis, diseño, validación, descripción de los documentos a generar en cada uno de estos procesos,...

Estándares del producto	Estándares del proceso
Formulario para revisión del diseño	Conducto para la revisión del diseño
Estructura del documento de requerimientos	Sometimiento de documentos a revisiones
Formato del encabezado del procedimiento	Proceso de entrega de las versiones
Estilo de programación en Java	Proceso de aprobación del plan del proyecto
Formato del plan del proyecto	Proceso de control del cambio
Forma de petición de cambios	Proceso de registro de las pruebas

SQA: estándares



- Es necesario evitar la percepción de los estándares como elementos burocráticos e irrelevantes
  - involucración de los ingenieros de software en el desarrollo de los estándares del producto; inclusión del por qué de las decisiones en el documento de estándares
    - comprensión de los motivos de los estándares
    - compromiso con su desarrollo y utilización
  - revisión y modificaciones regulares para reflejar cambios en las tecnologías y las circunstancias
  - utilización de herramientas para simplificar la aplicación de los estándares
- Evitar la aplicación rigurosa y "fundamentalista" de los estándares del proceso
  - el administrador puede cambiar los estándares del proceso según las circunstancias del proyecto
  - colaboración entre administrador de proyecto y administrador de SQA para definir la forma de aplicar los estándares en cada proyecto

SQA: calidad del proceso y del producto

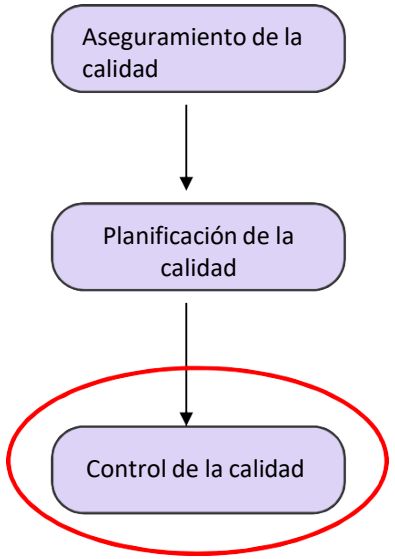


- **mejora de la calidad:**
  1. identificar productos de calidad
  2. examinar el proceso utilizado para desarrollarlos
  3. generalizar esos procesos para aplicarlos a otros proyectos

- **fabricación**: relación clara entre calidad de proceso y del producto
  - proceso fácil de estandarizar y supervisar
  - una vez definido el proceso de fabricación se ejecuta una y otra vez para producir el mismo producto con el mismo nivel de Calidad

- **software**: existe relación, pero menos directa
  - proceso más creativo que mecánico: influencia de habilidades individuales y experiencia
  - factores externos (novedad de la aplicación, presión comercial,...)
  - el proceso puede ser inapropiado para un tipo de software
    - por ejemplo, un estándar puede indicar que la especificación tiene que estar terminada y aprobada para implementar, pero puede hacer falta realizar prototipos.

Control de la Calidad



- **Control de calidad**
  - Vigilar el proceso de desarrollo para asegurar que se siguen los procedimientos de SQA y estándares de calidad ajustándose al plan de calidad
  - 2 enfoques complementarios
    - revisiones técnicas: el software, documentación y procesos son revisados por un grupo de personas
    - valoración: normalmente automática, con algún tipo de herramienta
      - el software y los documentos se procesan y se comparan con los estándares que se aplican a ese proyecto
      - implica una medida cuantitativa de de algunos atributos del software (medición y métricas)

Control de Calidad: revisiones técnicas formales



Se revisa UN producto (especificación, módulo, listado,...)

Poca gente, preparación y duración breves



Decisión final:
- Aceptación
- Rechazo
- Aceptación condicionada a pequeñas modificaciones

Participantes: jefe de revisión, revisores (ingenieros,programadores,...) y productor

Revisiones Técnicas Formales



Objetivos:

Descubrir errores en la función, lógica o implementación de cualquier representación del software.

Verificar el cumplimiento de los requisitos garantizar el cumplimiento de los estándares. conseguir un desarrollo uniforme del software.

Obtener proyectos que hagan más sencillo los trabajos técnicos (análisis que permitan buenos diseños, diseños que permitan implementaciones sencillas, estrategias de pruebas que faciliten éstas.)

Revisiones Técnicas Formales (RTF)



RTFs: son un filtro que permite “purificar” las actividades de ingeniería de software.

Se aplican en diversos momentos del desarrollo para detectar defectos.

- diseño: entre el 50 y el 60% de los errores del desarrollo.
- aprovecha la diversidad de un grupo de personas para:
- señalar la necesidad de mejoras en el producto de ingeniería (diagramas del análisis, diccionario de datos, diseño, código, estrategia de pruebas,...)

Confirmar las partes en las que no es necesaria una mejora.

Conseguir un trabajo técnico de calidad más uniforme.

Efectividad: se calcula que son efectivas en un 75%.

Revisiones Técnicas Formales



Ejemplo:

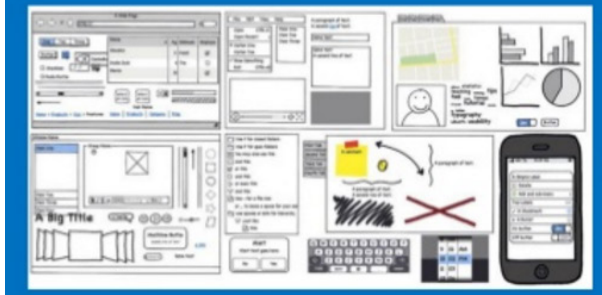
Errores encontrados	Número	Coste unitario	Total
Llevando a cabo revisiones			
Durante el diseño	22	1,5	33
Antes de la prueba	36	6,5	234
Durante la prueba	15	15,0	315
Tras la distribución	3	67,0	201
			783
Sin revisiones			
Antes de la prueba	22	6,5	143
Durante la prueba	82	15,0	1230
Tras la distribución	12	67,0	804
			2177

Modelo de Ciclo de Vida



Usuarios = expertos, eligen, migran





Necesidades

Requerimientos

Producto

Requerimientos de calidad en uso

Validación

Calidad en uso

Ayudan a definir

Indica

Requerimientos de calidad externa

Verificación y Validación

Calidad externa

Ayudan a definir

Indica

Requerimientos de calidad interna

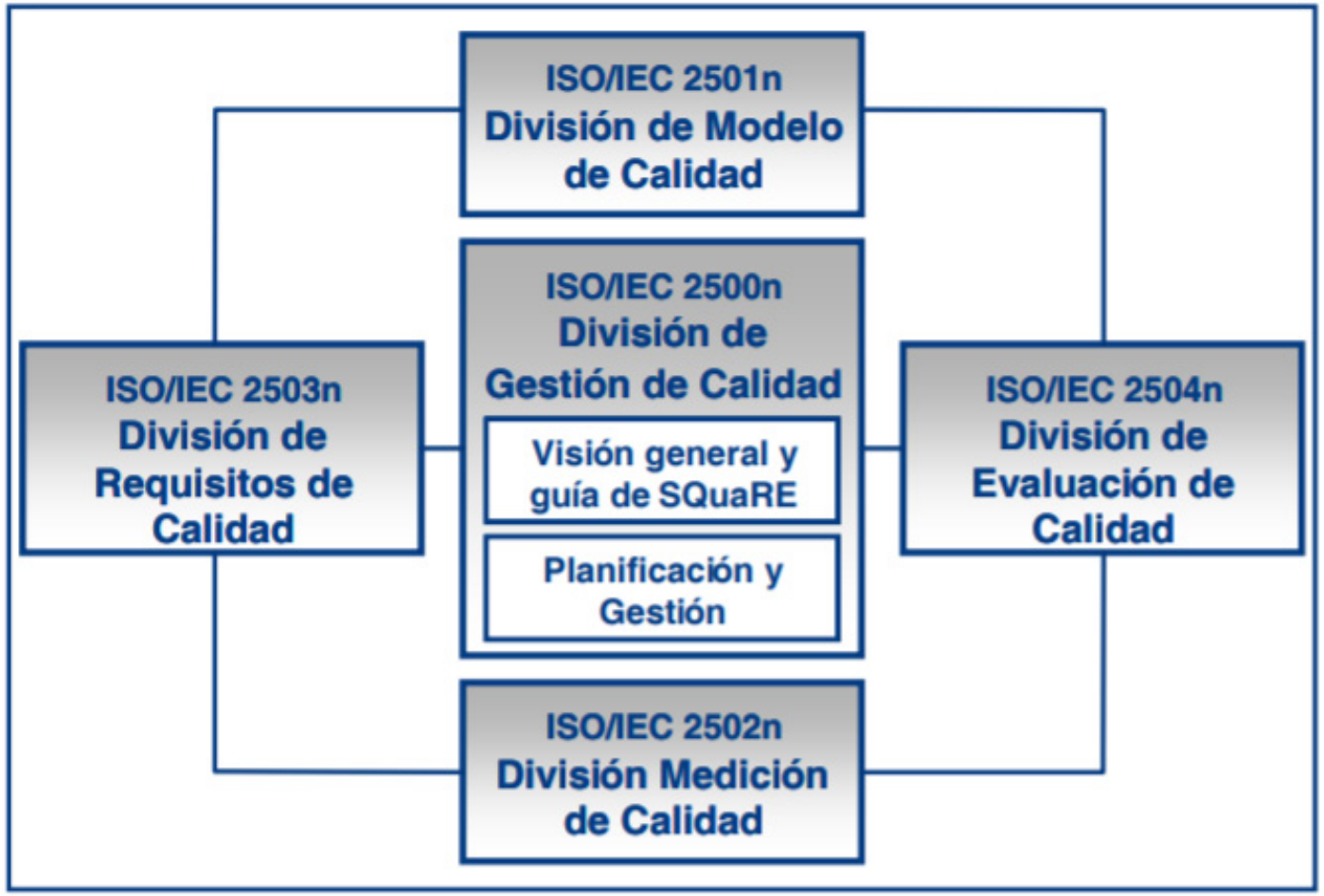
Verificación

Calidad interna

Implementación

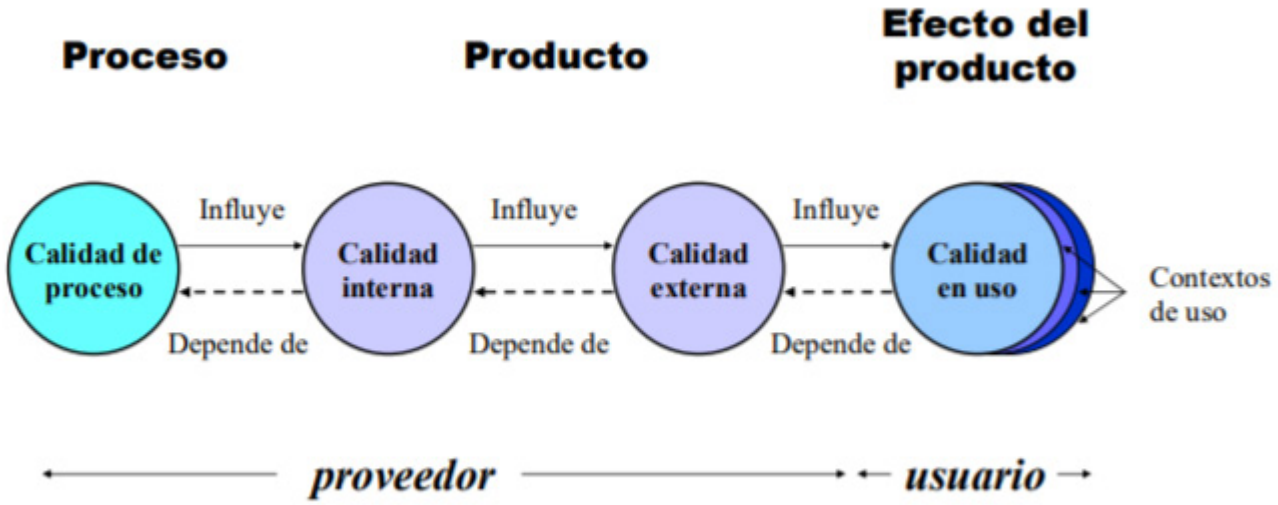
RMYA

Familia ISO 25000



Normas de ISO 25000

- Nace por las inconsistencias entre ISO 9126 e ISO 14598.
- El objetivo es aglutinar bajo una misma familia el modelo de calidad y el proceso de evaluación.



ISO 25010


CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE
Adecuación Funcional
• Completitud funcional
• Corrección funcional
• Pertinencia funcional
Eficiencia de Desempeño
• Comportamiento temporal
• Utilización de recursos
• Capacidad
Compatibilidad
• Coexistencia
• Interoperabilidad
Usabilidad
• Inteligibilidad
• Aprendizaje
• Operabilidad
• Protección frente a errores de usuario
• Estética
• Accesibilidad
Fiabilidad
• Madurez
• Disponibilidad
• Tolerancia a fallos
• Capacidad de recuperación
Seguridad
• Confidencialidad
• Integridad
• No repudio
• Autenticidad
• Responsabilidad
Mantenibilidad
• Modularidad
• Reusabilidad
• Analizabilidad
• Capacidad de ser modificado
• Capacidad de ser probado
Portabilidad
• Adaptabilidad
• Facilidad de instalación
• Capacidad de ser reemplazado
iso25000.com


Calidad en Uso
Efectividad
Productividad
Seguridad
Satisfacción
Contexto de uso
Efectividad
Productividad
Riesgo de daño económico
Riesgo de salud
Riesgo ambiental
Cumplimiento del propósito
Confianza
Placer
Confort
Flexibilidad
Cumplimiento de contextos de uso

Modelo de calidad de datos

- Define un modelo general para la calidad de los datos, aplicable a aquellos que se encuentran almacenados de manera estructurada y forman parte de un Sistema de Información.

Modelo de DQ ISO/IEC 25012

Características	Puntos de vista de la DQ	
	Inherente	Dependiente del Sistema
Exactitud	X	
Completitud	X	
Consistencia	X	
Credibilidad	X	
Actualidad	X	
Accesibilidad	X	X
Conformidad	X	X
Confidencialidad	X	X
Eficiencia	X	X
Precisión	X	X
Trazabilidad	X	X
Comprensibilidad	X	X
Disponibilidad		X
Portabilidad		X
Recuperabilidad		X

Fuente: Desarrollando sistemas de información centrados en la calidad de datos [6]

Métricas Internas

Las métricas internas son medibles a partir de las características intrínsecas del propio producto software.

- Aplican a un producto de software no ejecutable.
- Aplican durante las etapas de su desarrollo.
- Permiten medir la calidad de los entregables intermedios.
- Permiten predecir la calidad del producto final.
- Permiten al usuario iniciar acciones correctivas temprano en el ciclo de desarrollo.

Métricas Externas

Las métricas externas son medibles a partir del comportamiento del producto software.

- Aplican a un producto de software ejecutable.
- Permiten medir la calidad del producto final.

Métrica de la funcionalidad

Las métricas de funcionalidad internas, se utilizan para predecir si el producto de software en cuestión va a satisfacer requerimientos funcionales prescritos e implícitos de las necesidades de usuario.

- Métricas de Idoneidad
- Métricas de Precisión
- Métricas de interoperabilidad
- Indicadores de cumplimientos de funcionalidad
- Métricas de seguridad interna

Métrica de la funcionalidad



Nombre de métrica	Adecuación funcional
Propósito de las métricas	Medir la cantidad de cambios en la funcionalidad
Método de aplicación.	Contar el número de funciones implementadas que son adecuados(modificados) para llevar a cabo las tareas specificadas, luego medir la relación de ella con funciones implementadas. Lo siguiente puede ser medido: - todo o partes de las especificaciones de diseño - completar módulos y piezas de productos de software
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = 1-A/B A = número de funciones en las que se detectan problemas en evaluación B = número de funciones comprobado
Interpretación del valor medido	0 < = X < = 1 El más cercano a 1, la más adecuada.
Tipo de escala métrica	Absoluta
Tipo de medida	X=count/count A=count B=count
Fuentes de entrada de medición	Especificación de requerimientos Diseño Código fuente Informe de revisión
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	Validación Revisión conjunta
Público objetivo	Desarrolladores Solicitantes

Integridad de Implementación Funcional



•Nombre de la métrica	**Integridad de implementación funcional**
•Propósito de la métrica	¿Cuán completa es la implementación de acuerdo a la especificación de requerimientos?
•Método de aplicación	Realizar pruebas funcionales (caja negra) del sistema según especificación de requerimientos. Contar el Nº de funciones faltantes detectadas en la evaluación y compararlas con el Nº de funciones descritas en la especificación de requerimientos
•Medición, fórmula y cálculo de elementos de datos	**X = 1 – A / B** A = Número de funciones faltantes detectadas en la evaluación B = Número de funciones descritas en la especificación de requerimientos
•Interpretación del valor medido	**0 < = X < = 1** Lo más cerca de 1,0 es lo mejor
•Tipo de escala de métrica	Absoluta
•Tipo {unidad} de medida	X = Cantidad / Cantidad (A = Cantidad; B = Cantidad)
•Entrada para la medición	Especificación de requerimientos. Reporte de evaluación
•Referencia ISO/IEC 12207	6.5 Validación; 6.3 Aseguramiento de calidad; 5.3 Pruebas de calificación
•Audiencia objetivo	Desarrollador Responsable de ACS

Precisión



•Nombre de la métrica	**Precisión**
•Propósito de la métrica	¿Cuán frecuente los usuarios finales encuentran resultados con exactitud inadecuada?
•Método de aplicación	Registrar el número de resultados con exactitud inadecuada
•Medición, fórmula y cálculo de elementos de datos	**X = A / T** A = Nro de resultados encontrados por usuarios c/nivel de exactitud dif. al requerido T = Tiempo de operación
•Interpretación del valor medido	**0 < = X** Lo más cerca de 0,0 es lo mejor
•Tipo de escala de métrica	Ratiio
•Tipo {unidad} de medida	X = Cantidad / Tiempo A = Cantidad B = Tiempo
•Entrada para la medición	Especificación de requerimientos. Reporte de pruebas
•Referencia ISO/IEC 12207	6.5 Validación 6.3 Aseguramiento de calidad
•Audiencia objetivo	Desarrollador // Usuarios

Métrica de fiabilidad

Las métricas de confiabilidad internas, se utilizan para predecir si el producto de software en cuestión satisfará las necesidades de confiabilidad, durante el desarrollo del producto software.

- Métricas de madurez
- Métricas de tolerancia a fallos
- Métricas recuperabilidad
- Indicadores de cumplimiento confiabilidad

Métrica de fiabilidad



Nombre de métrica	Adecuidad de la prueba
Propósito de las métricas	Medir la cantidad de casos de prueba requeridos que están en el plan de pruebas
Método de aplicación.	Contar el número de casos de prueba planeada y compararlo con el número de casos de prueba necesarios para obtener cobertura de la prueba adecuada.
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = A/B A = número de casos de prueba diseñada en el plan de prueba y confirmado en revisión B = número de casos de prueba requerida
Interpretación del valor medido	0 < = X Donde X es mayor la mejor adecuación
Tipo de escala métrica	Absoluta
Tipo de medida	X=count/count A=count B=count
Fuentes de entrada de medición	Valor A viene en plan de prueba Valor B proviene de requisitos
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	QA Resolución de problemas Verificación
Público objetivo	Desarrolladores Mantenedores

Métrica de usabilidad

Las métricas de usabilidad internas, se utilizan para predecir el grado al que el software en cuestión puede ser entendido, aprendido, operado, atractiva y cumple con las pautas y normas de usabilidad.

- Métricas comprensibilidad
- Métricas de aprendizaje
- Métricas de operabilidad
- Métricas de Apariencia
- Indicadores de cumplimiento de usabilidad

Métrica de usabilidad



Nombre de métrica	Funciones evidentes
Propósito de las métricas	Medir qué proporción de las funciones del producto son evidentes para el usuario.
Método de aplicación.	Contar el número de funciones que son evidentes para el usuario y comparar con el número total de funciones.
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = A / B A = número de funciones (o tipos de funciones) evidente para el usuario B = número Total de funciones (o tipos de funciones)
Interpretación del valor medido	0 < = X < = 1 El más cercano a 1 el mejor
Tipo de escala métrica	Absoluta
Tipo de medida	X=count/count A=count B=count
Fuentes de entrada de medición	Especificación de requerimientos Diseño Informe de revisión
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	Validación Revisión conjunta
Público objetivo	Solicitantes Desarrolladores

Método de eficiencia

Los Indicadores de eficiencia interna se utilizan para predecir la eficacia del comportamiento del producto software durante la prueba o de funcionamiento. Para medir la eficacia, deben definirse las condiciones establecidas, es decir, deben definirse la configuración de hardware y la configuración del software de un entorno de referencia (que tiene que ser definidas en las especificaciones de software). Al citar los valores de comportamiento de tiempo medido el ambiente de referencia debe ser referido.

- Métricas de comportamiento tiempo
- Métricas de utilización de recursos
- Indicadores de cumplimiento de eficiencia

Métrica de eficiencia



Nombre de métrica	Tiempo de respuesta
Propósito de las métricas	Medir cuál es el tiempo estimado para completar una tarea específica.
Método de aplicación.	Evaluar la eficiencia del sistema operativo y las llamadas del sistema de aplicación. Estimar el tiempo de respuesta en base a esto. Los siguientes pueden ser medidos, -todo o partes de las especificaciones de diseño -prueba de transacción completa ruta -prueba completa de módulos/partes de producto de software -producto de software completa durante la fase de prueba
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = tiempo (calculado o simulado)
Interpretación del valor medido	Cuanto más corto mejor.
Tipo de escala métrica	
Tipo de medida	X=tiempo
Fuentes de entrada de medición	Sistema operativo conocido. Tiempo estimado en llamadas al sistema.
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	Validación Revisión conjunta
Público objetivo	Desarrolladores Solicitantes

Métrica de mantenibilidad



Las métricas de mantenibilidad internas se utilizan para predecir el nivel de esfuerzo requerido para modificar el producto de software.

- Métricas de analizabilidad
- Métricas de mutabilidad
- Indicadores de cumplimiento de eficiencia
- Métricas de estabilidad
- Métricas de testeabilidad

Métrica de mantenibilidad



Nombre de métrica	Registro de actividad
Propósito de las métricas	Medir que tan minuciosa es el registro del estado del sistema.
Método de aplicación.	Contar el número de elementos en el registro de la actividad como se especifica y comparar el número de elementos necesarios para iniciar sesión
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = A/B A = número de elementos de inicio de sesión de datos implementado como especificado confirmados en revisión B = número de elementos de datos se registren definidas en las especificaciones
Interpretación del valor medido	0 < = X < = 1 el más cercano a 1, más datos proporcionados al sistema de registro
Tipo de escala métrica	Absoluta
Tipo de medida	X=count/count A=count B=count
Fuentes de entrada de medición	Valor A viene del informe de revisión. Valor B proviene de las especificaciones de requisitos.
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	Validación Revisión conjunta
Público objetivo	Mantenedores Usuarios

Método de portabilidad

Las métricas de portabilidad internas se utilizan para predecir que el efecto del producto de software puede tener sobre el comportamiento del sistema o implementador durante la actividad de portabilidad.

- Métricas de adaptabilidad
- Métricas de capacidad
- Indicadores de cumplimiento de portabilidad
- Métricas de reemplazabilidad
- Métricas de coexistencias

Métrica de portabilidad



Nombre de métrica	Capacidad de adaptación de las estructuras de datos
Propósito de las métricas	Medir que tan adaptable es el producto de los cambios de estructura de datos
Método de aplicación.	Contar el número de estructuras de datos, que son operables y no tiene ninguna limitación después de adaptación y compararlo con el número total de estructuras de datos que requieren capacidad de adaptación.
Medición, fórmula y cómputos de elemento de datos	X = A/B A = número de estructuras de datos que son operables y no tiene ninguna limitación después de adaptación, confirmó en revisión B = número Total de estructuras de datos que requieren capacidad de adaptación
Interpretación del valor medido	0 < = X < = 1 El más cercano a 1, la mejor.
Tipo de escala métrica	Absoluta
Tipo de medida	X=count/count A=count B=count
Fuentes de entrada de medición	Especificación de Requerimientos Diseño Informe de revisión
ISO/IEC 12207 SLCP Referencia	Validación Revisión conjunta
Público objetivo	Desarrolladores Mantenedores Solicitantes

Actividad



Prepara la documentación de artefactos de calidad en documentación y las modalidades de pruebas del producto.

Revisar los alcances de trabajo de campo

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Guillen, C. F., & González, N. D. L. (2024). *Formulación y evaluación de proyectos : Caso práctico*. Editora Dialética.

Pinar, I. (2019) “SCRUM Con JIRA.” *Scribd*, 2019. Recuperado el 18 Marzo de 2025. https://es.scribd.com/document/402684287/SCRUM-con-JIRA

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Seventh edition*. Project Management Institute.

Zunzunegui, A. D. (2023). *Gestión de proyectos en agile : Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito*. Lid Editorial Empresarial S.L..

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

